최종 보고서

Oct 24, 2026 · @CV실습04

프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트	오픈스페이스 알박기 감지 시스템 (한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개)
기간	2026년 10월 13일 ~ 10월 23일 기획 10/13 · 1차 회의 10/15 · 2차 회의 10/21 · 최종 발표 10/22 · 발표 후 보강 10/23
팀	알박기 척결
팀원과 역할	황예성: 총괄·기획, 발표 자료 제작과 발표, 프로젝트 전반 검수 이창민: 라즈베리파이 카메라 송출과 실측 박서준: 서버 판정 프로그램, YOLO 검증·실험
최종 결과물	발표 자료, 판정 모델(YOLO26s v2), 통합 실행 프로그램, MVP 관제 대시보드, GitHub 10_Project

문제해결과정

프로젝트는 "30분 자리 비움 규칙은 있지만, 지켜졌는지 확인할 수 없다"는 문제에서 출발했다. 1차 회의(10/15)에서는 YOLO11s로 사람과 테이블을 찾고, 테이블 박스를 가로·세로 30% 넓힌 감지 영역 안에 사람이 있는지로 재석을 판단하기로 했다. 엎드린 사람은 못 잡을 것이라는 우려가 나와 회의 중에 사진 6장으로 바로 확인했고, 모델 6종이 모두 6장을 잡아 사전학습 모델로 충분하다고 봤다. 이후 실제로 만들고 시험하면서 아래 문제를 차례로 만났다.

검증 방법. 룸 14개를 실제로 다 찍을 수 없어서, 스터디룸 14개 디지털 트윈에 가상 학생을 넣고 룸별 천장 카메라 화면을 YOLO 서버로 판정했다. 앉은 사람은 98.2%, 룸 판정은 92.0%(112장)로 좋아 보였지만, 가장 중요한 엎드린 사람이 48.9%로 실제 사진(6/6)과 정반대였다. GPU 없이 렌더링하면 4명이 있는 룸을 0명으로 판정하기도 했다. 점수가 모델 성능이 아니라 그래픽의 한계를 재고 있었고, 가상 화면을 실제에 맞추는 시간이 실제 룸을 한 번 찍는 것보다 컸다. 그래서 하루 만에 시뮬레이션을 멈추고, 실제 룸 천장에 카메라를 달아 22분을 찍어 검증했다.

테이블 검출. 실제 영상에서는 1차 회의의 전제가 무너졌다. 사전학습 모델은 책상을 식탁(dining table)으로만 배워, 천장에서 내려다본 우리 테이블을 거의 찾지 못했다(YOLO26s 2%). 테이블을 못 찾으면 감지 영역을 만들 수 없다. 모델을 키우면 해결될지 보려고 사전학습 모델 16종을 같은 조건으로 비교했지만, 테이블과 엎드린 사람을 둘 다 잡는 모델은 없었다. 테이블을 잡는 YOLO11l은 엎드린 사람이 31%, 엎드린 사람을 잡는 YOLOv10s는 테이블이 8%였다. 모델 크기가 아니라 데이터의 문제라고 보고 파인튜닝으로 방향을 바꿨다.

파인튜닝. 우리 룸에서 만든 데이터 727장(학습 637 + 검증 90)으로 학습했는데, 1차 학습은 테이블 위주 데이터라 테이블은 100%가 됐지만 사람을 잊어버렸다(사람 100%→68%, 가방 89%→14%). 사람 데이터를 같이 넣고 학습률을 낮춘 v2에서 둘 다 해결했다(테이블 2%→100%, 엎드린 사람

92.9%→100%). 공정하게 평가하려고 천장 영상의 뒤 20%와 웹캠 영상은 학습에 넣지 않고 시험에만 썼다.

모델	파라미터	테이블	엎드린 사람	GPU 1장
YOLO26n (전)	2.6M	3%	65.5%	17.9ms
YOLO26s (전)	10.0M	2%	92.9%	21.0ms
YOLO11s v2	9.5M	100%	98.8%	17.7ms
YOLO26s v2 (최종)	10.0M	100%	100%	18.1ms
YOLO26m v2	21.9M	100%	100%	21.6ms

학습에 안 쓴 영상 기준, GPU는 팀 노트북 RTX 5060·입력 960·30회 중앙값.

엎드린 사람 데이터. 엎드린 사람 사진이 부족해, 생성형 데이터로 채울 수 있는지 시험했다. 직접 찍은 빈 룸 사진의 의자 자리 4곳에 Stable Diffusion 인페인팅(사진 일부만 새로 그리는 기법)으로 엎드린 사람을 그려 넣고, CLIP으로 먼저 거른 뒤 눈으로 확인했다. 지시문과 옷차림을 바꿔 세 번에 걸쳐 80장을 만들었고, 그중 엎드린 장면은 40장이다. 결과적으로 학습에는 쓰지 않았다. YOLO26s가 엎드린 장면 40장을 모두 잡아 새로 배울 것이 없었고, 진짜 약점이던 천장 각도의 테이블은 합성 사진으로 풀 수 없었으며, 1장 만드는 데 약 70초가 걸렸다. 대신 약점을 찾는 데는 쓸모가 있었다. 후드를 쓰고 엎드린 사람은 더 큰 YOLO26l도 신뢰도 0.14로 놓쳤다. 그래서 시범 수집 때 후드 쓰고 엎드린 장면을 먼저 모으기로 했다.

감지 영역. 테이블을 잡게 된 뒤에는 사각형 박스가 통로까지 덮어, 지나가는 사람도 재석으로 세는 문제가 남았다. 그래서 SAM으로 테이블 테두리만 따고, 짧은 변의 15%만큼 부풀려 감지 영역으로 썼다. 테이블 끝자리 사람까지 잡으려고 영역을 더 넓히자 유리벽 너머 옆방 사람까지 잡혔다. 그래서 영역은 +15%로 두고 사람 박스의 겹침 기준을 낮췄다. 25%와 15%에서는 마지막 사람이 나가는 순간 사람이 있는데도 룸을 비었다고 본 순간이 있었고, 10%에서는 없어서 최종 기준을 10%로 정했다.

판정 위치와 카메라. 1차 회의에서는 룸마다 라즈베리파이를 두고 그 안에서 직접 추론하는 안을 검토했다. 라즈베리파이 4B에서 같은 YOLO26s v2를 영상 659장으로 실측해 보니 정확도는 같았지만, 1장에 2,832ms(초당 0.35장)가 걸려 1초마다 판정할 수 없었다. GPU 서버(18.1ms)보다 약 156배 느리다. 또 최고 81.3°C까지 올라 하루 종일 돌리기 어렵고, 14대를 따로 관리해야 하며 초기 비용도 약 240만 원으로 PC 한 대보다 컸다. 클라우드 GPU는 빠르지만 월 약 60만 원이 들고 영상이 학교 밖으로 나간다. 그래서 GPU가 있는 교내 PC 1대에서 14개 룸을 모두 판정하기로 했다.
카메라도 기존 CCTV는 한 화면에 여러 룸이 겹치고 스터디룸 안에는 없었으며, 앱 전용 홈캠은 RTSP로 영상을 받을 수 없고 영상이 제조사 클라우드를 거쳤다. 그래서 RTSP로 교내망에서 직접 받을 수 있는 Tapo C210을 골랐다.

타깃과 비용. 교수님 피드백으로 "누구에게 파는가"와 "비용이 정말 최소인가"를 다시 정리했다. 고객은 학교 운영 담당, 사용자는 학생인 B2B로 정하고, 모든 선택을 ① 정확도·속도 ② 비용 ③ 운영·유지보수 ④ 개인정보로 판단했다. 처음 비용에는 PoE 스위치, 업체 시공, 현황판 모니터가 들어 있었는데, 와이파이 카메라로 바꿔 PoE와 시공을 빼고 현황판은 고도화 단계로 미뤘다. "오픈소스도 공짜가 아니다"라는 지적에 따라 점검·고장 수리·재학습 인건비를 룸당 월 1.5

만 원 구독에 넣었고, 초기 207만 원, 연 252만 원(학생지원비의 0.02%)으로 정리했다. 서버 사양은 노트북 실측(1장 18.1ms)을 GPU 연산 성능 비율로 환산해 최소 GTX 1060급으로 정했다.

빈 책상. 판정 규칙에도 빈틈이 있었다. 사람이 없는 시간만 재다 보니, 짐까지 챙겨 나간 빈 책상도 노랑으로 30분을 기다렸다. 노랑은 짐 주인이 돌아올 수 있으니 기다린다는 뜻인데, 짐이 없으면 기다릴 이유가 없다. 그래서 감지 영역 안의 짐(가방·노트북·책 등 11종)도 함께 보고, 사람도 짐도 10초 연속 없으면 바로 초록으로 바꾸게 했다. 파인튜닝 모델은 가방을 거의 못 잡아서, 가방을 놓쳐 짐 있는 책상이 빈 책상으로 보이지 않도록 가방류의 신뢰도 기준은 0.10으로 낮췄다.

설명하기 어려운 결과. 판정 방식과 도입 효과는 말로 설명하기 어려웠다. 그래서 실제 룸 영상 22분을 더미 데이터로 삼아 14개 룸을 가상으로 운영하는 관리자 대시보드(MVP)를 만들었다. 저녁 식사 시간 룸 활성화율이 도입 전 22%에서 도입 후 50%로 바뀌는 것을 한 화면에서 보여 줄 수 있게 됐다.

발표 후 보강. 최종 발표(10/22) 당일 받은 피드백을 반영해 프로젝트를 보강했다. 발표 시점에는 판정 코드, 모델, 대시보드가 따로 있어, 카메라 영상을 받아 판정하고 신호등까지 보내는 프로그램이 없었고 룸 14개 동시 처리도 시험하지 못한 상태였다. 그래서 카메라 여러 대 → 판정 → 신호등·기록·현황 화면을 한 번에 돌리는 통합 실행 프로그램을 만들고, 영상 하나를 룸 14개처럼 복제해 1초마다 판정했다. 한 바퀴(14개 룸) 처리 시간은 중앙값 453ms로, 1초 간격 판정이 가능했다. 현황 화면이 카메라 사진을 2초마다 한 장씩 불러와 끊겨 보이는 문제는, 판정은 1초마다 그대로 하고 화면만 실시간 영상으로 보내 해결했다. 박스가 최대 1초 늦게 따라오므로, 모자이크는 사람 박스보다 25% 넓게 씌웠다.

카메라 각도와 성능 측정. 보강 중 웹캠으로 성능을 확인하다가 새 문제를 찾았다. 파인튜닝 모델이 정면 웹캠 앞 사람을 14장 중 2장만 찾았다(기본 YOLO26s는 14장 모두). 천장에서 내려다본 사진으로만 학습해, 학습한 각도에는 강해진 대신 다른 각도에는 약해진 것이다. 실제 설치는 천장 카메라라 운영에는 파인튜닝 모델을 그대로 쓰지만, 카메라 각도가 바뀌면 그 각도의 데이터로 다시 학습해야 한다는 뜻이기도 하다. 또 웹캠 확인 화면의 처리량(1초에 룸 14~17개)이 발표의 초당 55장보다 낮게 나왔는데, 판정과 화면 그리기를 한 프로그램에서 같이 하고 노트북이 배터리 전원이었기 때문이었다. 화면 없이 판정만 하면 1장 29.4ms(1초에 약 34개)로, 가장 불리한 조건에서도 룸 14개를 1초 안에 판정할 수 있었다.

남은 문제. 현장 데이터가 룸 1곳(영상 22분)뿐이고, 실제 카메라 14대(RTSP)와 GTX 1060급 장비로 한 시험은 아직 하지 않았다. 그래서 학교 협조를 받아 7일 동안 운영과 같은 천장 각도로 현장 데이터를 모으되 후드 쓰고 엎드린 장면처럼 약한 장면을 먼저 모으고, 재학습·시험에 합격하면 적용하기로 했다.

진행 사항

프로젝트 진행 흐름

프로젝트는 기획(10/13)부터 발표 후 보강(10/23)까지 아래 순서로 진행했다. 팀원마다 맡은 실험을 동시에 진행하고, 회의에서 결과를 모아 다음 방향을 정했다. 각자 한 일의 자세한 내용은 팀원별 개인 자료에 있다.

날짜	단계	한 일	담당
10/13	기획	주제를 오픈스페이스 알박기로 좁히고 스터디룸 14개를 현장 조사했다. 핵심 문제를 "30분 규칙은 있는데 지켜졌는지 확인할 수 없다"로 정하고 6 Pager 기획서(문제분석지·PR·FAQ 19문항)를 썼다.	황예성
10/15	1차 회의	역할을 나누고 판정 방식(YOLO11s, 테이블 박스 +30% 감지 영역, 10초 가림 보정, 3색 규칙)과 판정 코드(MVP)를 정했다. "엎드린 사람은 못 잡는다"는 우려는 회의 중 사진 6장으로 확인했다(6종 모두 6/6).	전원 (판정 코드· 검증: 황예성)
10/15~17	카메라 송출	라즈베리파이 카메라 영상 송출(HTTP/MJPEG), PC에서 받은 영상으로 YOLO 추론 테스트, 수신 스트림 녹화 기능을 만들었다.	이창민
10/15~17	3D 검증과 중단	스터디룸 14개 3D 디지털 트윈으로 시험했지만 엎드린 사람이 48.9%(실제 6/6)로 나와 중단하고, 실제 룸 천장 카메라 영상(22분) 검증으로 바꿨다.	황예성
10/18	모델·데이터	사전학습 YOLO 16종을 비교했지만 테이블과 엎드린 사람을 둘 다 잡는 모델이 없었다. 학습 데이터 727장을 만들고(테이블 라벨 181장 검수), 1차 학습 실패 뒤 v2로 파인튜닝했다(테이블 2%→100%).	황예성
10/18~21	판정 프로그램 ·검증	판정 프로그램(server.py)과 다각형 감지 영역을 만들고, 사전학습 15종 비교, 정답 659장 프레임 검증(v2 학습 외 구간 131/132), 생성형 데이터 80장 실험, 공개 데이터셋 10종 조사, 실시간 수신 화면을 진행했다.	박서준
10/20~21	비용·사양· 감지 범위	B2B 비용(초기 207만 원, 구독 연 252만 원 = 학생지원비의 0.02%), 서버 최소 사양(GTX 1060 급), SAM 감지 범위(+15%, 겹침 기준), 시스템 컨텍스트 다이어그램, MVP 관제 대시보드를 만들었다.	황예성
10/20~21	라즈베리파이 실측	송출을 H.264 RTSP로 바꾸고, 라즈베리파이 4B 에서 YOLO26s v2를 직접 돌리는 벤치마크를 했다 (1장 2,831.8ms, 최고 81.3°C).	이창민
10/21	2차 회의	실험 결과를 모아 판정은 교내 PC 1대, 모델은 YOLO26s v2, 감지 범위는 SAM +15%로 정하고 라즈베리파이와 클라우드 GPU는 제외했다. 발표 자료를 팀원 피드백으로 고쳤다.	전원

날짜	단계	한 일	담당
10/22	최종 발표	리허설 녹음으로 발표문을 다듬고 빈 책상 바로 초록 규칙을 넣었다. 발표 자료 수정본과 예상 질문을 정리하고 최종 발표를 했다.	황예성(발표) 박서준 (수정본·예상 질문)
10/23	발표 후 보강	발표 당일 받은 피드백을 반영해, 카메라 영상 → 판정 → 신호등·현황 화면을 한 번에 돌리는 통합 실행 프로그램(룸 14개 한 바퀴 453ms)과 웹캠 성능 확인 창을 만들고 저장소와 보고서를 정리했다.	황예성

주요 논의와 결론

주제	내용	결론
추론 위치	라즈베리파이 내부 추론 vs 서버 판정	라즈베리파이는 1초 간격 불가· 과열로 제외, 교내 PC 1대
모델 크기	nano는 엎드린 사람 65.5%, m·l은 정확도 같고 느림	YOLO26s (GPU에서는 n과 속도 차이 거의 없음)
학습 여부	1차에서는 사전학습으로 충분하다고 봤으나 테이블을 못 잡음	파인튜닝하기로 변경
감지 영역	사각형 박스는 통로까지 덮고, 더 넓히면 유리벽 너머 옆방이 잡힘	SAM 테두리 +15%, 겹침 10%
타깃	교수님 피드백 "타깃을 정하라"	B2B: 고객은 학교, 사용자는 학생. 판단 기준 4가지(정확도·속도, 비용, 운영, 개인정보)
비용	교수님 피드백 "비용이 최소인지, 오픈소스도 공짜가 아니다"	초기 207만 원, 구독 연 252만 원 (학생지원비의 0.02%)
합성 데이터	기존 모델이 이미 잡는 장면이라 학습에 새로 줄 정보가 없음	학습 제외, 약점 찾기에 활용

시도했다가 제외한 것

직접 해 보고 숫자로 판단해 버린 안이다. 걸린 기준은 학교 입장의 판단 기준 번호다(① 정확도·속도 ② 비용 ③ 운영·유지보수 ④ 개인정보).

시도	결과	걸린 기준	대신 고른 것
기존 CCTV 활용	한 화면에 여러 룸이 겹치고, 스터디룸 안에는 CCTV가 없음	①	룸마다 카메라 1대
가정용 홈캠(앱	RTSP로 영상을 받을 수 없고 영상이 제조사	④	RTSP 지원 Tapo

시도	결과	걸린 기준	대신 고른 것
전용)	클라우드를 거침		C210
3D 디지털 트윈 검증	엎드린 사람 48.9%(실제 사진은 6/6). GPU 없이 렌더링하면 4명을 0명으로 판정	①	실제 사진·실제 룸 영상으로 검증
룸별 라즈베리파이 추론	1장 2,832ms(초당 0.35장), 최고 81.3°C, 14대 초기 약 240만 원	①②③	교내 PC 1대(GPU 1장 18.1ms)
클라우드 GPU	월 약 60만 원, 영상이 학교 밖으로 나감	②④	교내 PC 1대
사전학습 모델 그대로 사용	16종 중 테이블과 엎드린 사람을 둘 다 잡는 모델 없음(기존 YOLO11s 엎드림 6%)	①	우리 영상으로 파인튜닝
1차 파인튜닝 (테이블 위주)	테이블은 100%지만 사람을 잊음(사람 100%→68%, 가방 89%→14%)	①	사람 데이터를 넣고 학습률을 낮춘 v2
Stable Diffusion 합성 데이터로 학습	합성 80장(엎드린 장면 40장)을 기존 모델이 이미 잡아 새로 줄 정보가 없었고, 진짜 약점(천장 각도의 테이블)은 합성 사진에 없음	①②	현장 데이터. 합성 사진은 약점 찾기에 활용
더 큰 모델 YOLO26m·l	정확도는 같고 CPU에서 2.7~3.4배 느림	①	YOLO26s
더 작은 모델 YOLO26n	엎드린 사람 65.5%, GPU에서는 s와 속도 차이 없음	①	YOLO26s
YOLO 테이블 박스를 30% 넓힌 감지 영역	사각형이라 비스듬한 테이블 옆 통로까지 덮어 지나가는 사람도 재석으로 셈	①	SAM 테이블 테두리 +15%
감지 영역을 더 넓히기	유리벽 너머 옆방 사람까지 잡힘	①	겹침 기준 25% → 10%
PoE 스위치·업체 시공·현황판 모니터	와이파이 홈캠이라 불필요, 현황판은 고도화 단계	②	교내 와이파이 연결, 전기 공사만 (총 30만 원)

팀 결정 사항 전체

분야	결정	이유
방향	B2B: 고객은 학교 운영 담당, 사용자는 학생	교수님 피드백 "타깃을 정하라". 학생은 앱 설치·입력 없이 색만 봄

분야	결정	이유
판단 기준	① 정확도·속도 ② 비용 ③ 운영·유지보수 ④ 개인정보	모든 선택을 학교 입장에서 비교하기 위해
카메라	룸마다 Tapo C210 1대(대당 45,900원), RTSP로 교내망 직접 수신, 교내 와이파이 연결, 천장에 고정해 책상이 잘 보이도록 설치	룸 하나 = 화면 하나, 업체 시공 불필요
신호등	가로형 3색 신호등을 문이나 문 위에 부착. 빨강 사용중, 노랑 30분 미만, 초록 30분 이상 또는 빈 책상(사람도 짐도 없음)	복도에서 바로 보이게. 초록이면 짐을 룸 앞 바구니로 옮기고 사용
판정 서버	교내 PC 1대: 최소 GTX 1060급, 권장 GTX 1070급 + 6코어 라이젠 5 5600급 + 램 16GB(약 50만 원)	룸 14개 × 1초 1장 = 1장 71ms 안. CPU는 카메라 14대 영상 디코딩 과부하 방지
모델	YOLO26s v2(파인튜닝), 입력 960, 엎드린 사람 기준값 0.35	테이블·사람·엎드린 사람 모두 100%, NMS-free로 후처리 없음
데이터	727장(학습 637 + 검증 90). 천장 영상 앞 80%는 학습, 뒤 20%와 웹캠 영상은 시험에만 사용	학습에 안 쓴 영상으로 공정하게 평가
평가 지표	사람·엎드린 사람 검출률, 테이블 IoU 0.5 이상 비율, 1장당 처리 시간, 파라미터 수	사람을 놓치면 초록불이 켜져 짐을 치우게 됨. 속도·크기는 서버 비용과 직결
감지 영역	SAM 테이블 테두리를 짧은 변의 15%만큼 부풀림, 사람 박스가 10% 이상 겹치면 재석. 설치 때와 테이블이 움직였을 때만 다시 딴	통로·옆방 오탐 방지
판정 보정	사람이 10초 넘게 안 보여야 부재, 2초 연속 보여야 재석	가려짐으로 인한 오판과 순간 오검출 방지
개인정보	얼굴 식별 없음, 영상 저장 없음, 교내망 밖 전송 없음, 색이 바뀐 순간 스냅샷만 모자이크해 1일 보관, 기록은 시각·룸·색만, 공개 자료도 모자이크	학생을 찍는 시스템이라 처음부터 설계에 포함
비용	초기 207만 원(카메라 64만, PC 50만, 신호등 49만, 전기 공사 30만, 부자재 14만). 구독 룸당 월 1.5만 원(점검·고장 수리·재학습 인건비 포함, 출장비 제외). 전기세는 학교 부담	오픈소스도 공짜가 아님. 룸 단위라 일부 룸부터 도입 가능. 연 252만 원 = 학생지원비의 0.02%
시범 운영	학교 협조 → 7일 현장 수집(운영과 같은 천장 각도, 후드 쓰고 엎드린 장면 먼저) → 재학습·	현장 데이터가 룸 1곳뿐이라 실증으로 채움

분야	결정	이유
	테스트 → 합격 시 적용	
불합격·중단 기준	불합격: 관찰 300회 중 잘못된 초록 1건 이상 또는 빈 룸 놓침 2% 초과. 중단: 개인정보 검토 불통과 또는 분실·다툼 문의 주 3건 이상	잘못 켜진 초록 한 번이 곧 민원
고도화	1층 현황판, 짐 검출	MVP 범위 밖, 초기 비용 최소화

추후 계획

시범 운영 계획

최종 발표 이후에는 실제 룸에서 시범 운영을 거쳐 적용하는 것을 목표로 한다.

- 학교 협조: 시설팀에 카메라 설치 가능 여부를 묻고, 운영 승인과 개인정보 검토를 받는다.
- 7일 현장 수집: 운영과 같은 천장 각도로 14개 룸을 찍되, 후드 쓰고 엎드린 장면처럼 약한 장면을 먼저 모은다.
- 재학습과 시험: 현장 데이터로 다시 학습하고, 14개 룸을 하루 3번씩 7일(약 300회) 직접 관찰해 판정과 비교한다. 합격하면 14개 룸에 적용한다.
- 장비 실측: 실제 카메라 14대(RTSP)와 GTX 1060급 PC로 통합 실행 프로그램을 돌려, 1초 간격 판정을 다시 확인한다.

기타

- 시범 운영 불합격 기준을 미리 정했다: 14개 룸을 하루 3번씩 7일, 약 300회 직접 관찰해 판정과 비교하고, 주인이 있는데 초록이 켜진 경우 1건 이상 또는 빈 룸을 놓친 경우 2%(6건) 초과면 재학습한다.
- 중단 기준: 개인정보 검토 불통과 또는 짐 분실·다툼 문의 주 3건 이상이면 장비를 철거하고 기록을 모두 삭제한다.
- 남은 문제: 현장 데이터가 룸 1곳(영상 22분)뿐이고, 실제 카메라 14대(RTSP)와 GTX 1060급 실측은 아직 못 했다. 30분 직전에 잠깐 들르면 타이머가 초기화된다.
- 고도화: 1층 현황판(층을 돌지 않고 빈 룸 확인), 짐 검출